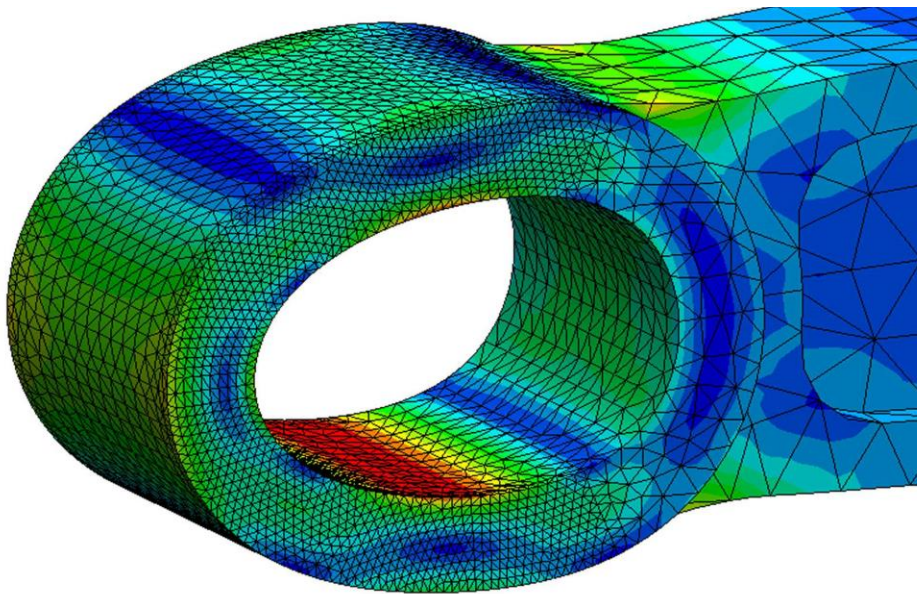


Prácticas de Laboratorio de Estática ESTA+



Práctica 6

Bastidores y Máquinas

1. Introducción

El acercamiento más preciso al comportamiento real de los cuerpos se da mediante el análisis de las estructuras de elementos que se encuentran interconectados pero que no son considerados como armaduras. Es por esto por lo que, el estudio de este tipo de ejercicios es importante en la ingeniería. En este caso no se busca cortar elementos para encontrar las fuerzas que actúan en un objeto, lo que se realiza es un aislamiento de los elementos que conforman el cuerpo o combinación de elementos para luego ser analizado a través de un diagrama de cuerpo libre de toda la estructura con el fin de determinar las reacciones en los puntos de soporte.

2. Objetivos

1. Comprender y reconocer las reacciones obtenidas a partir de los diferentes tipos de apoyos que pueden presentar los cuerpos.
2. Comparar los resultados obtenidos, a partir de la simulación, con los resultados analíticos e identificar las causas en el error (si lo hay).

3. Marco teórico

En un análisis de 3 dimensiones se tienen 6 ecuaciones disponibles para desarrollar el problema, las cuales provienen de la ecuación general de equilibrio. Dichas ecuaciones se presentan a continuación:

$$\begin{aligned} \sum F_x = 0 \quad ; \quad \sum F_y = 0 \quad ; \quad \sum F_z = 0 \\ \sum M_x = 0 \quad ; \quad \sum M_y = 0 \quad ; \quad \sum M_z = 0 \end{aligned} \tag{1}$$

Es importante destacar que los momentos ya no se dan alrededor de un punto si no de un eje, lo que conlleva a un análisis más preciso del efecto de la fuerza en el cuerpo, para así,

considerar correctamente la magnitud del brazo de palanca y el sentido del momento resultante que genera la carga.

Las reacciones en un cuerpo son fuerzas desconocidas que permiten mantener la condición de equilibrio del elemento, de forma que contrarrestan los efectos de fuerzas externas aplicadas al sistema que se analiza.

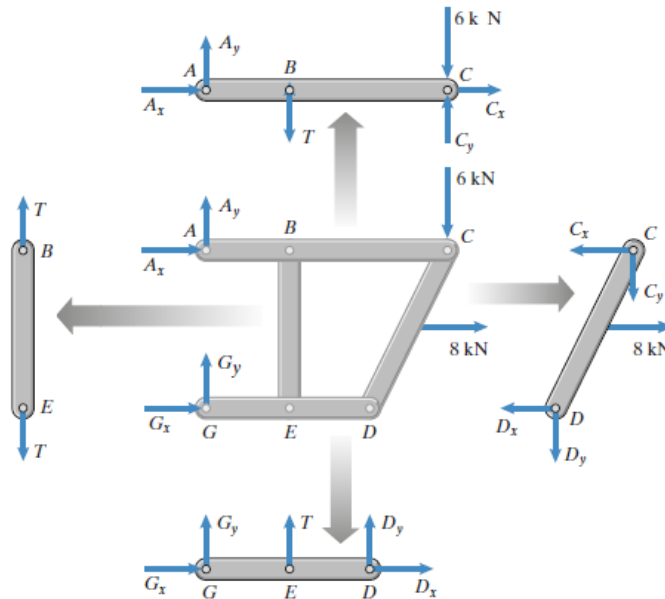


Figura 1. Obtención de los diagramas de cuerpo libre de los elementos. [4]

A continuación, se presentará un diagrama que resume los tipos de apoyos más comunes, y su interpretación como conjunto de reacciones sobre el cuerpo.

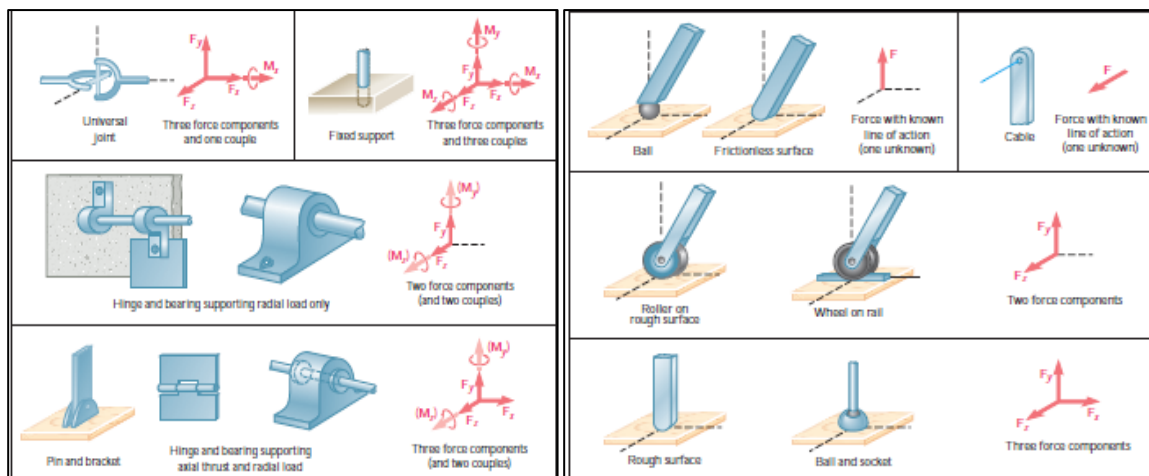


Figura 2. Reacciones según el tipo de apoyo. [2]

En el siguiente apartado, se describe la solución de dos ejemplos mediante el uso de Inventor Simulation.

Ejemplo 1. Determinar las componentes de fuerza horizontal y vertical que el pasador ubicado en C ejerce sobre el elemento BC del bastidor de la siguiente figura. [1]

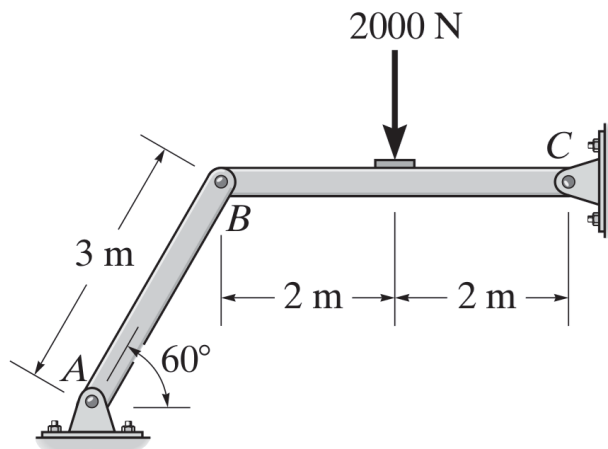


Figura 3. Ejemplo 1 [1]

Solución ejemplo 1: Inventor Simulation

Revisar en la barra menú de Inventor si se encuentra Simulation, en caso de no ser así:

1. Seleccionar el sistema de unidades MKS, en la parte inferior derecha de la pantalla.

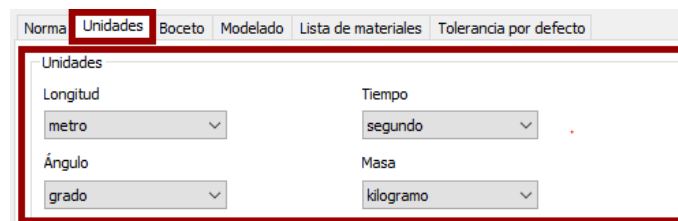


Figura 4. Selección de unidades en sistema inglés.

2. Crear un croquis en el plano alzado. Crear la siguiente geometría, como se muestra a continuación. Tener en cuenta que se debe crear una línea por elemento de la armadura.

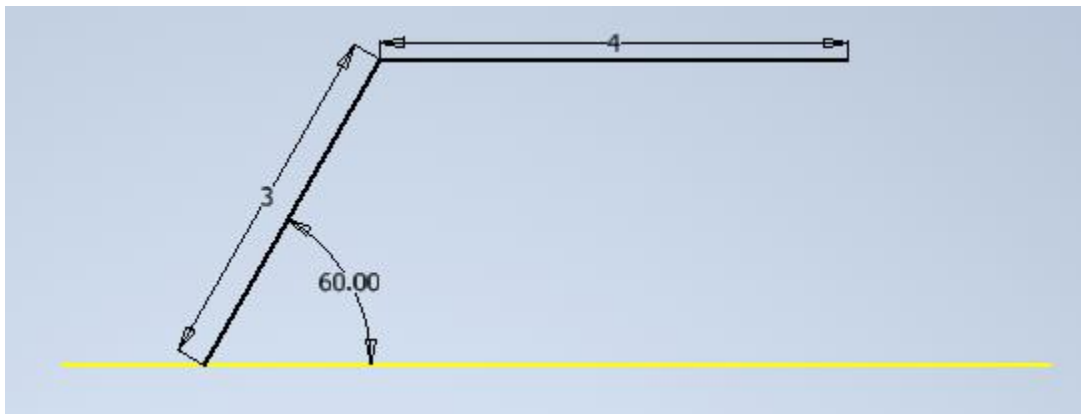


Figura 5. Creación de croquis

3. Dar clic en *Archivo > Guardar como > Guardar como*, allí guárdelo con el nombre de Pieza1-P12. Saldrá el cuadro de configuración de la operación, allí complete la información como se muestra.

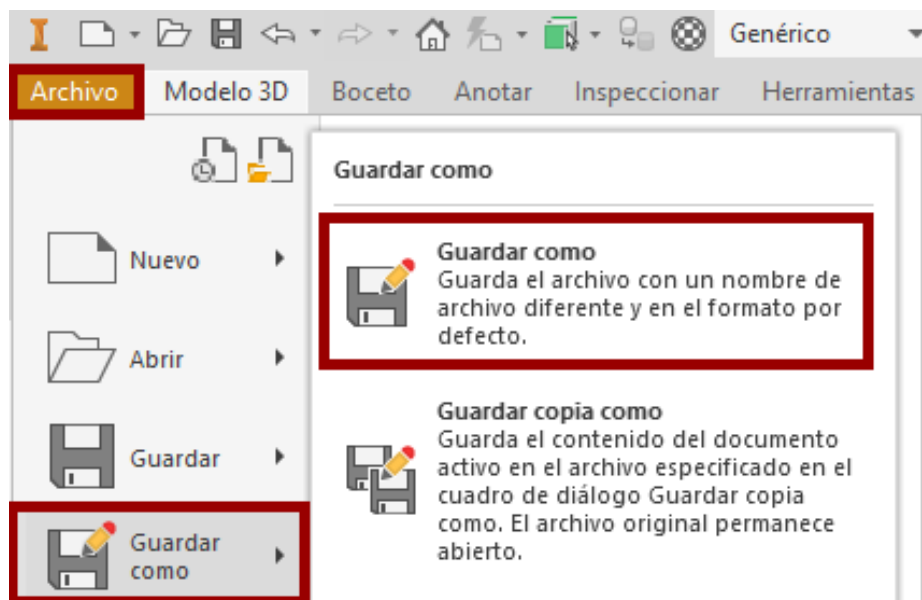


Figura 6. Comando para guardar un archivo.

4. Hacer clic en *Archivo* > *Nuevo* > *Ensamblaje*. Aparecerá el cuadro de administración de la opción *Punto*.

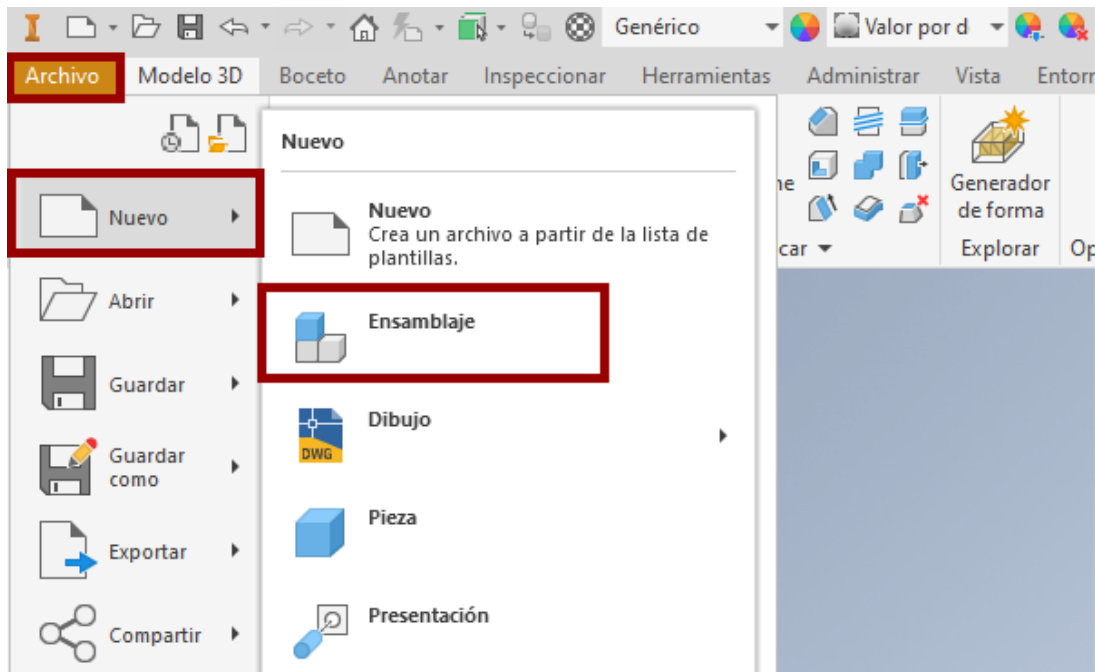


Figura 7. Comando para generar un ensamblaje.

5. Hacer clic en *Ensamblar* > *Insertar* > *Insertar*. Aparecerá el cuadro de administración, luego seleccione la pieza guardada con el nombre *Pieza1-P12*.

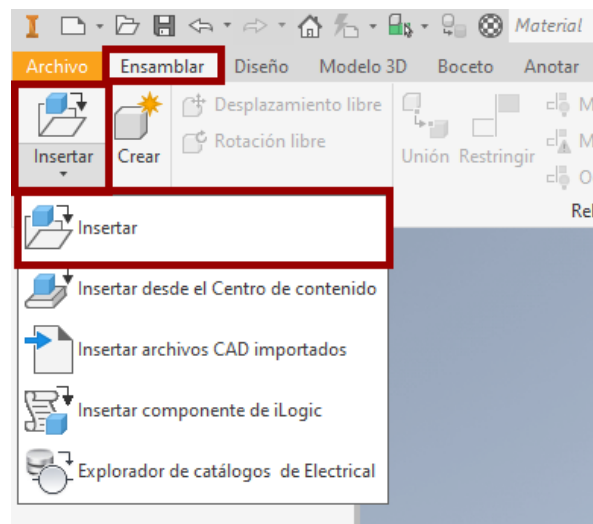


Figura 8. Comandos para insertar una pieza.

6. Hacer clic en *Ensamblar > Restringir > Origen > Origen pieza > Aceptar*. Allí complete la información como se muestra.

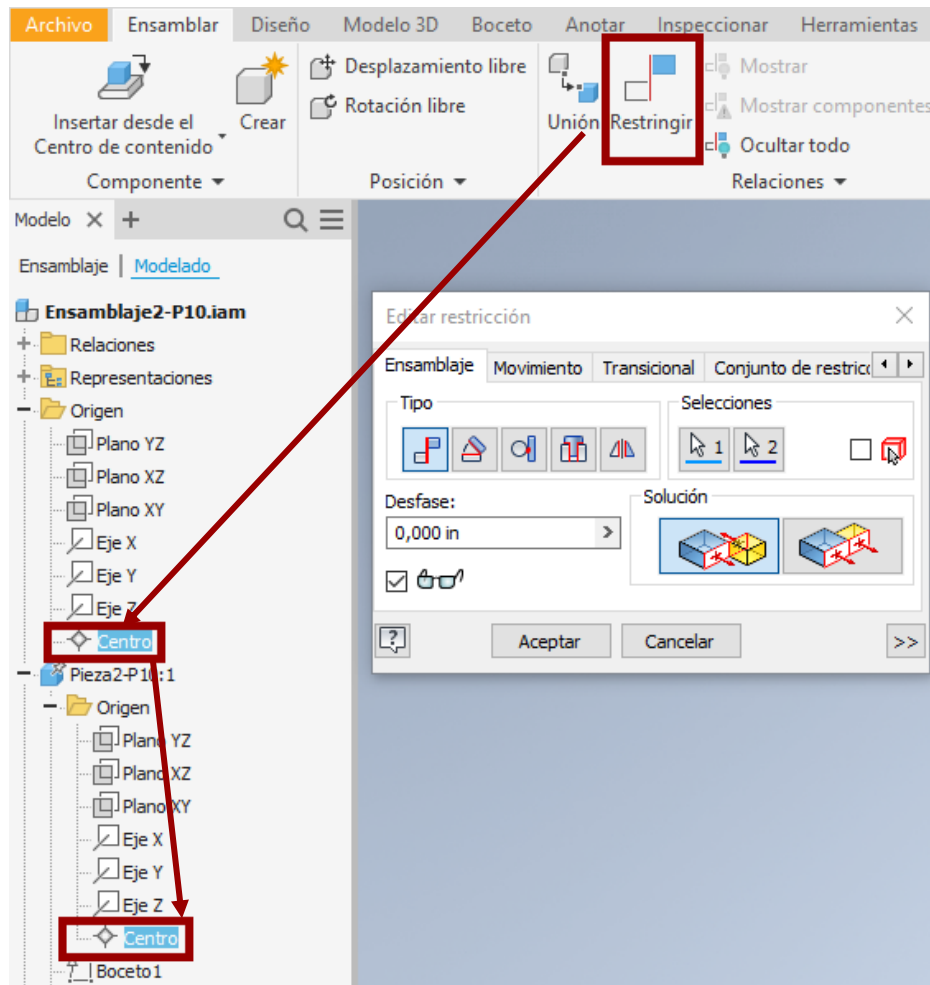


Figura 9. Comandos para insertar una restricción.

7. Hacer clic en *Diseño > Insertar estructura > Geometría de entrada*. Allí complete la información como se muestra. Hacer este procedimiento para cada sección del croquis.

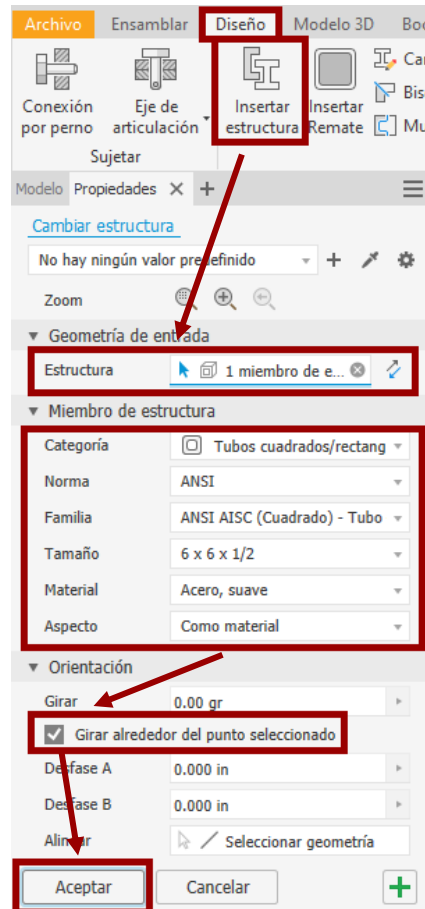


Figura 10. Comandos para insertar una estructura.

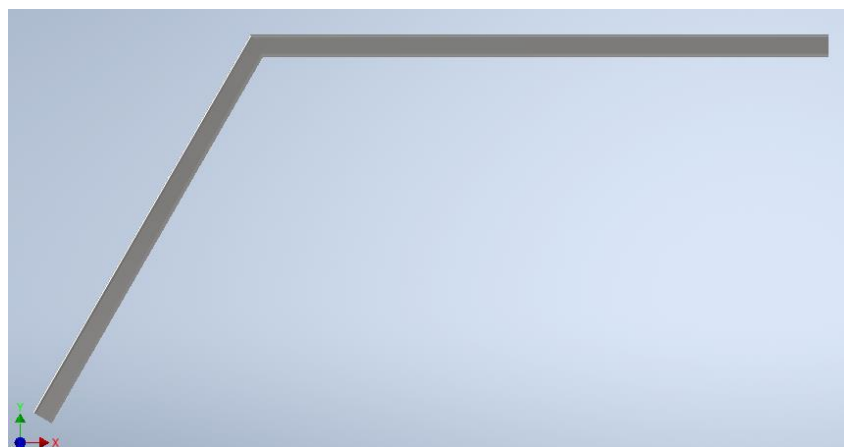


Figura 11. Inserción de una estructura en cada sección del croquis.

8. En el gestor de diseño, haga clic en el cuadro de diálogo *Material*. Como resultado, se puede elegir un material o definir uno nuevo.
9. Debido que no es de importancia para este ejemplo el material de la pieza, seleccionar *Acero, suave*. Dependiendo del material aplicado, se ve afectado los resultados de la simulación, aun así, lo importante en este caso es la aproximación obtenida y compararla con los resultados analíticos.
10. Para unir las esquinas de la estructura ir a *Diseño > Bisel > seleccionar las dos secciones*. Allí complete la información como se muestra.

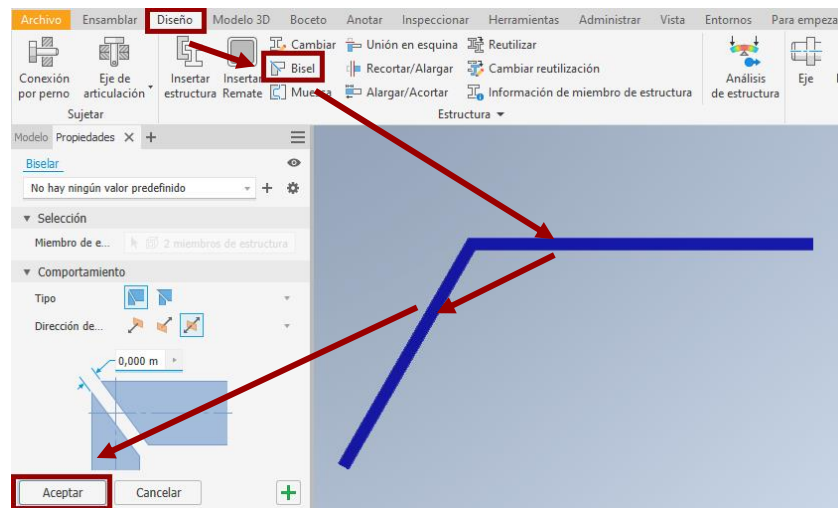


Figura 12. Comandos para insertar un Bisel en la unión de dos estructuras.

11. Hacer clic en *Ensamblar > Restringir > Origen> Plano YZ > Pieza > Origen > Plano YZ > Aceptar*. Allí complete la información como se muestra. Realice la misma operación para el *Plano XZ* y para el *Plano XY*.

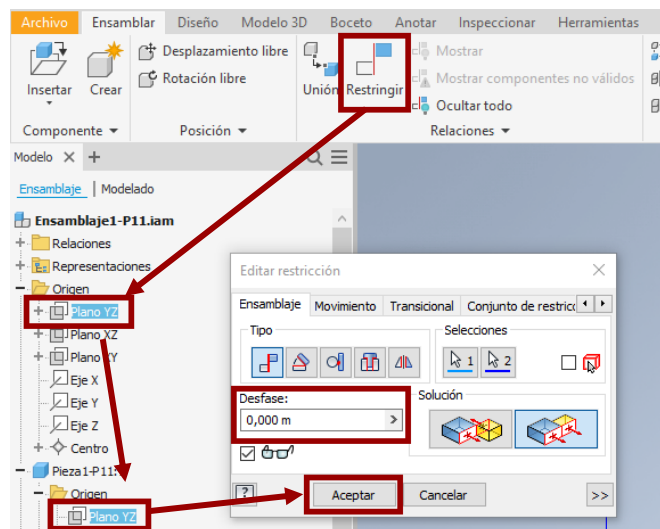


Figura 13. Comandos para insertar una restricción entre planos.

12. Hacer clic derecho en *Pieza* > *fijo*. Allí complete la información como se muestra.

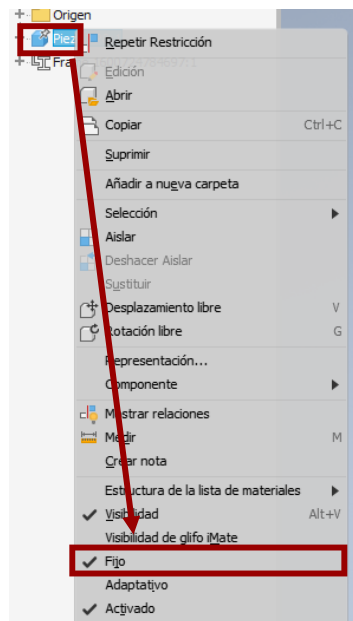


Figura 14. Comandos para fijar una pieza.

13. Crear un nuevo estudio dando clic en la ventana *Diseño* > *Análisis de estructura*. Se desplegará una ventana con los diferentes tipos de estudios.

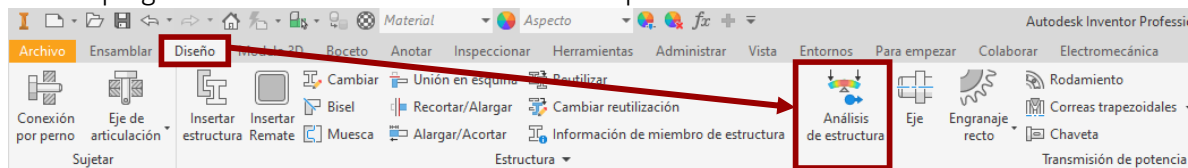


Figura 15. Comandos para asignación de condiciones

14. Aparecerá el administrador de propiedades del estudio. Debido a que se introducirá el laboratorio de estática se debe seleccionar *Análisis Estático* en el tipo de simulación.

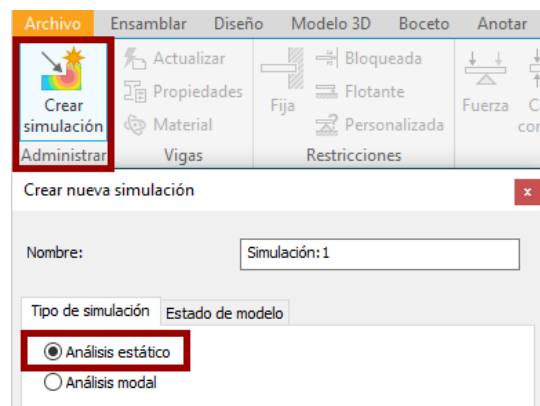


Figura 16. Comandos para asignación de condiciones

15. Inventor Simulation creará un árbol de estudio de Simulación ubicado debajo del árbol del gestor de diseño, el cual despliega las siguientes opciones: Nodos, Vigas, Materiales, Secciones, Vínculos rígidos, Liberaciones, Restricciones, Cargas, Resultados y Boceto. Como primer paso desplegar el árbol de cargas, dar clic derecho *Gravedad* > *Desactivar*.

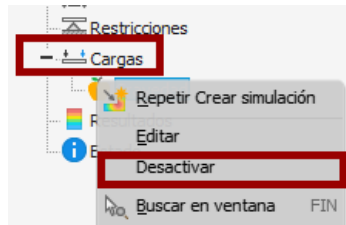


Figura 17. Comandos para la activación y desactivación de cargas.

16. Para ingresar a las condiciones de cargas externas haga clic en *Carga Continua* > *seleccionar el plano entre nodos* > *Aceptar*.

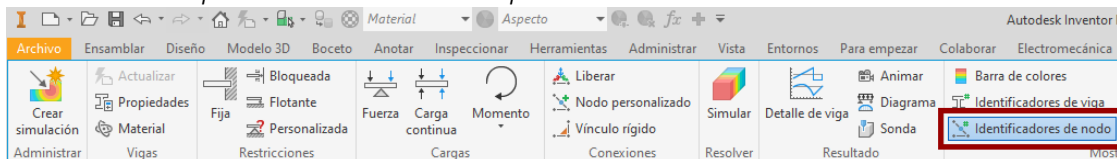


Figura 18. Comandos para asignación de nodos.

17. Haga clic en *restricciones* > *Bloqueada* > *seleccionar el nodo 2* > *Aceptar* y configurar la restricción como se muestra.

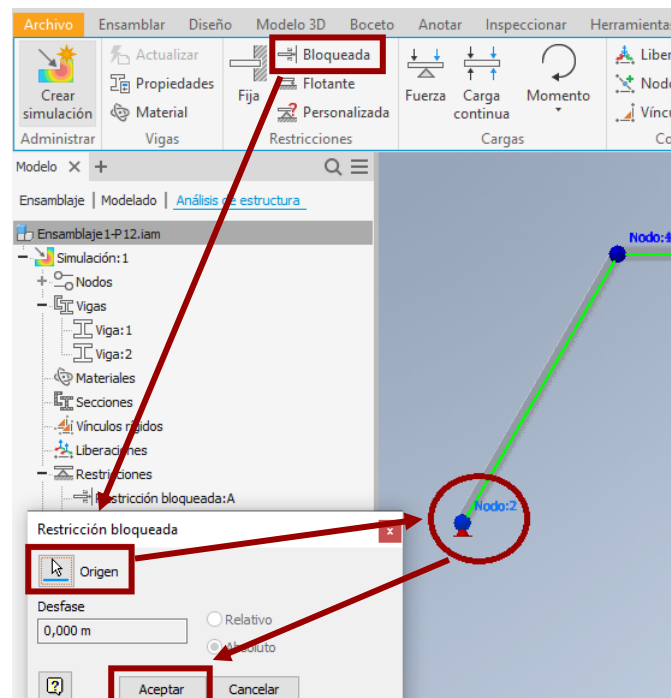


Figura 19. Comandos para asignación de restricciones.

18. Haga clic en *restricciones > Bloqueada > seleccionar el nodo 2 > Aceptar* y configurar la restricción como se muestra.

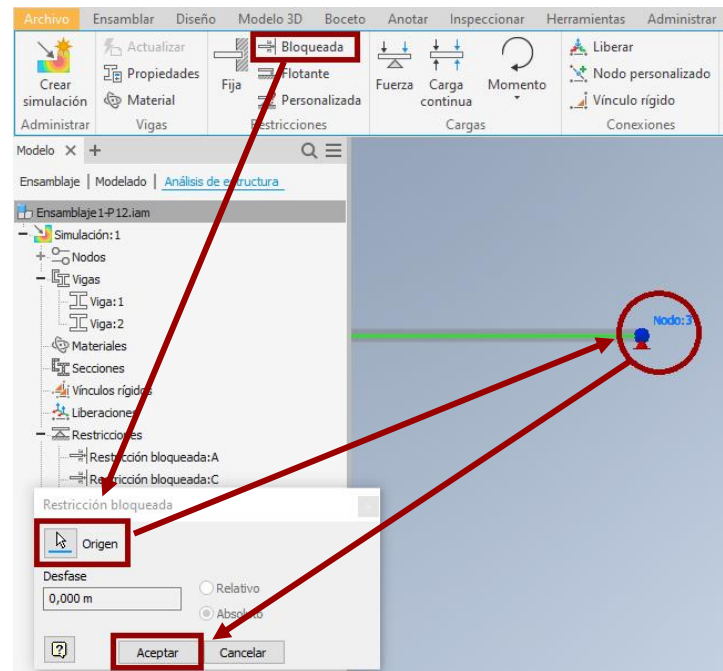


Figura 20. Comandos para asignación de restricciones.

19. Para ingresar a las condiciones de cargas externas haga clic derecho en *Cargas > Fuerza*, de esta manera se desplegará una ventana de propiedades de cargas externas, completar el cuadro según la información mostrada, de ser necesario invertir la dirección de la fuerza.

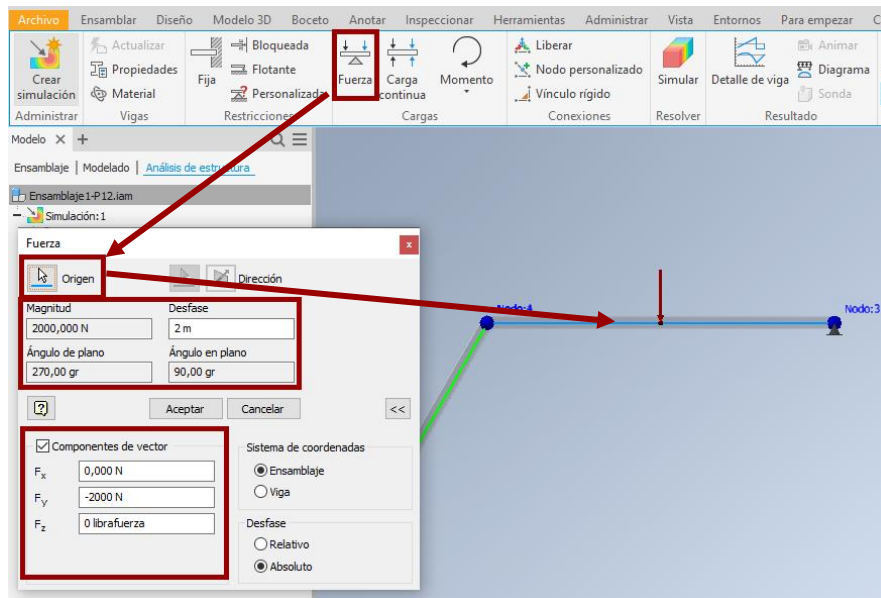


Figura 21. Comandos para asignación de condiciones: Cargas externas

20. Haga clic derecho en Simulación: 1 > Simular. En este caso el programa creará una malla por defecto.

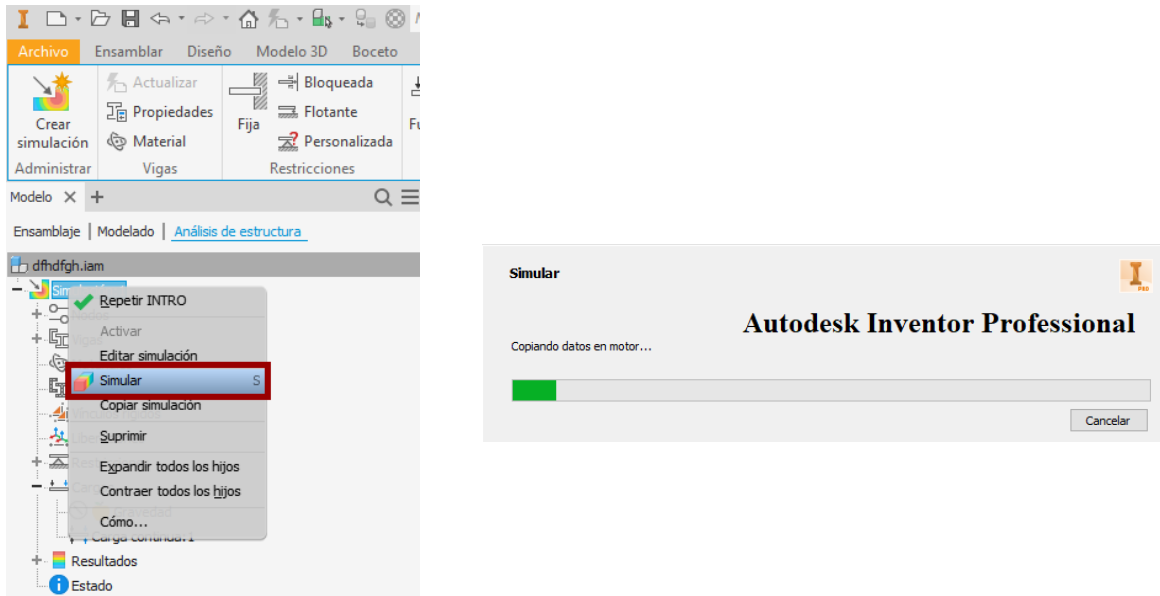


Figura 22. Comandos para ejecutar análisis

21. Para determinar las fuerzas entre nodos ir a *resultado > detalles de viga*, luego seleccione el nodo y buscar el elemento en cuestión para responder la pregunta del ejercicio. Sin embargo, en este caso el software nos arrojará un error.

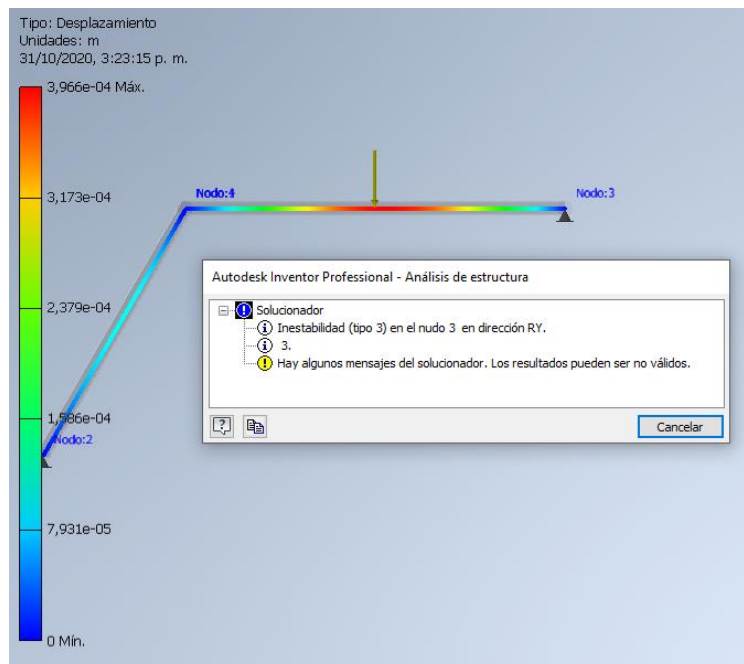


Figura 23. Resultados obtenidos a partir del módulo Inventor Simulation

22. Para solucionar este error es necesario ir a *Vigas > Clic Derecho En Viga 1 > Desactivar*. Allí complete la información como se muestra

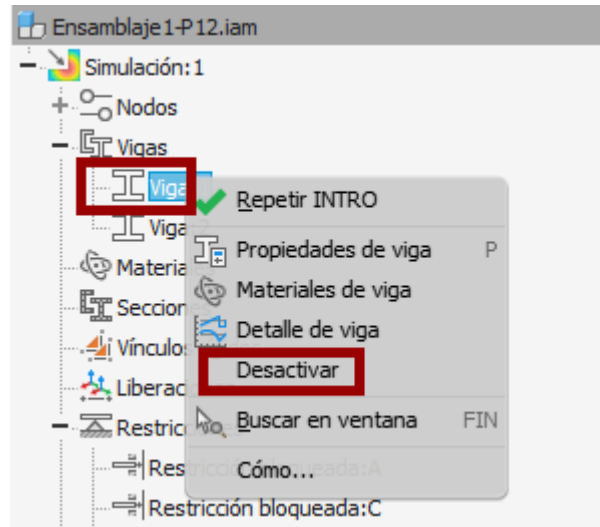


Figura 24. Comandos para desactivar viga.

23. Luego de haber desactivado la viga, es necesario insertar una restricción, haga clic en *restricciones > personalizada > seleccionar el nodo 4 > Aceptar* y configurar la restricción como se muestra.

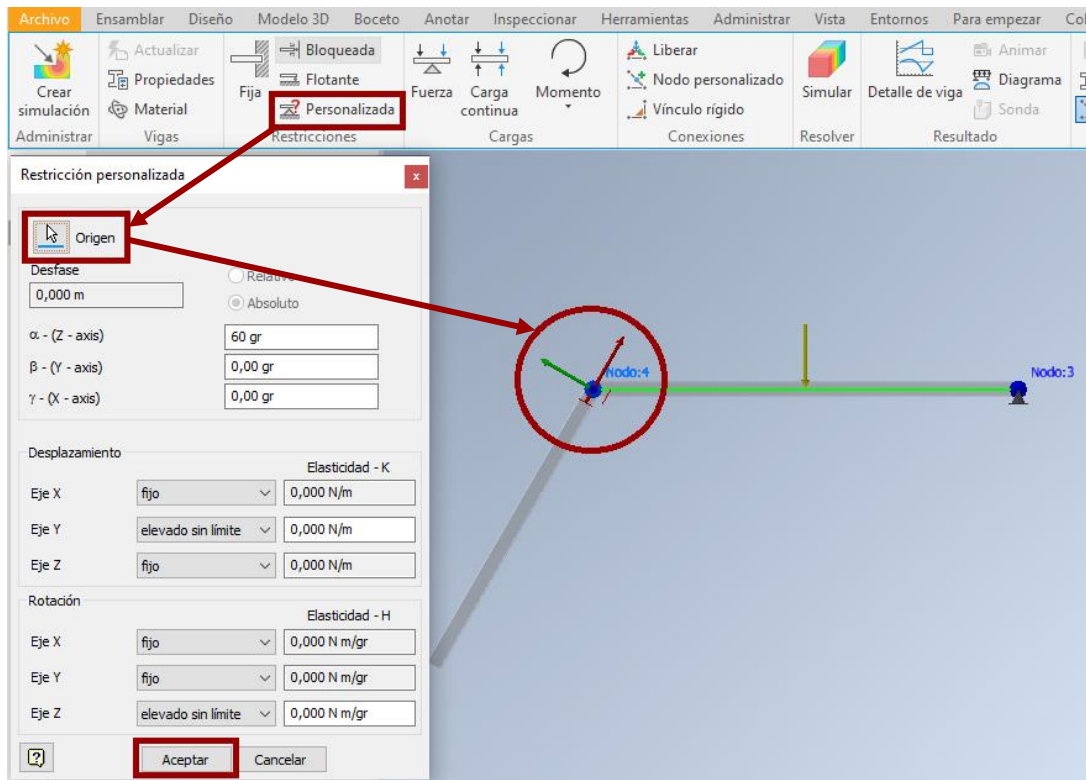


Figura 25. Comandos para asignación de restricciones.

24. Haga clic derecho en Simulación: 1 > Simular. En este caso el programa creará una malla por defecto.

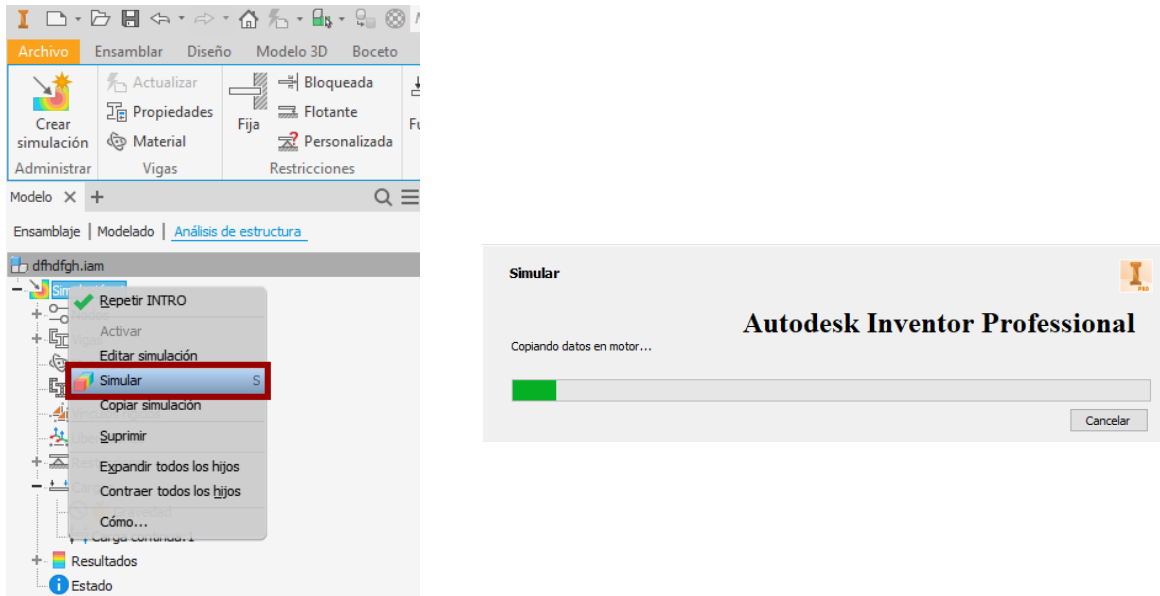


Figura 26. Comandos para ejecutar análisis

25. Después de la solución exitosa de la simulación, Inventor Simulation crea una nueva carpeta llamada Resultados ubicada en el árbol de estudio de la simulación. Dar clic derecho en *Restricciones* > *Reacciones*.

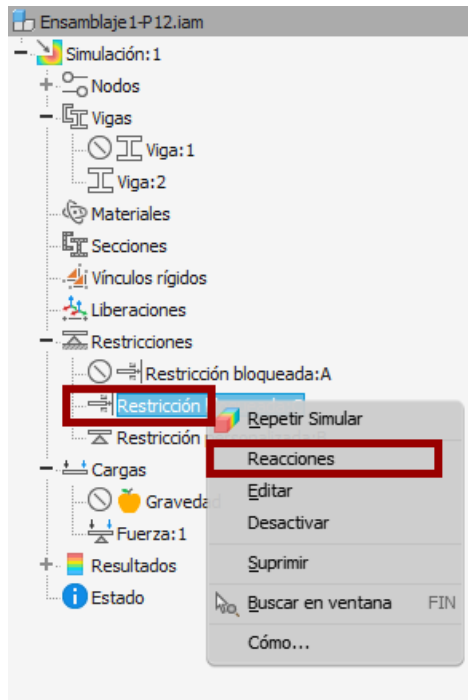


Figura 27. Comandos para visualizar la fuerza resultante

26. Aparecerá el administrador de la fuerza resultante. Se observará las componentes de las fuerzas de reacción en el punto al cual fue asignado la restricción, los cuales se deben comparar con los resultados analíticos. Tener cuidado de las unidades en las cuales se pide al software la solución.

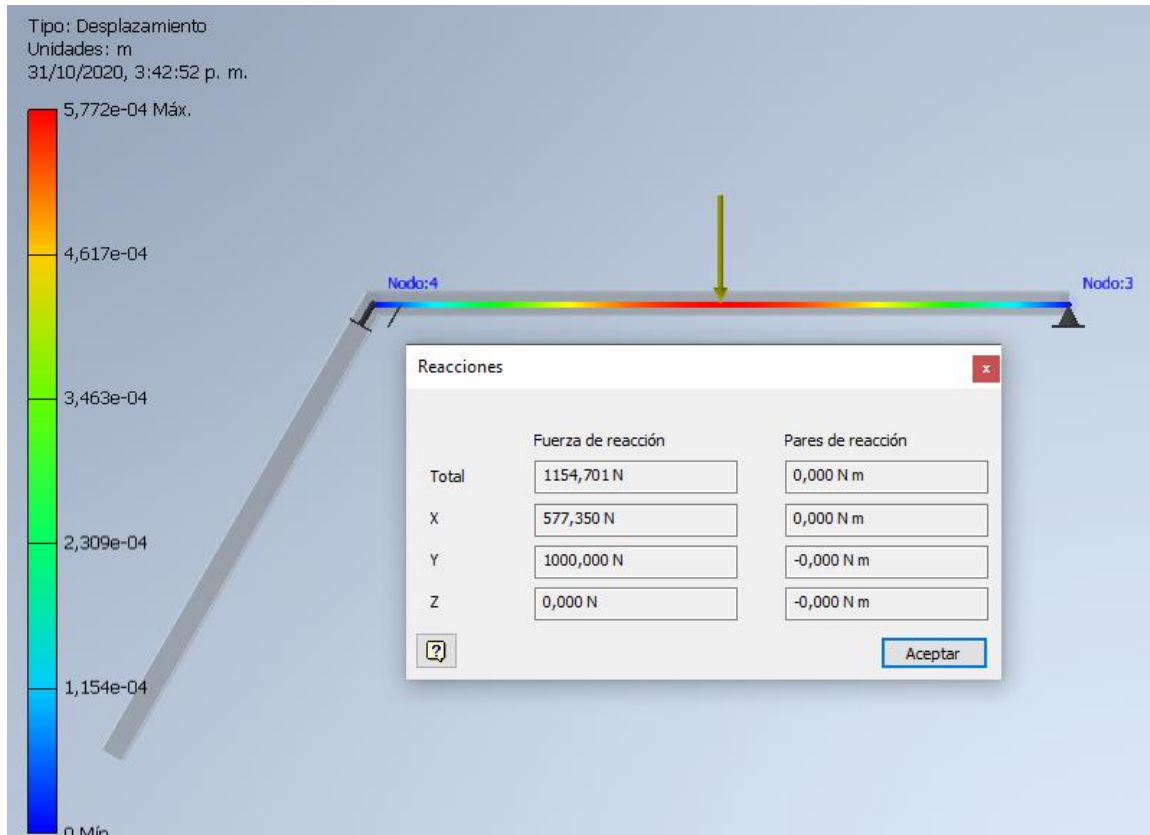


Figura 28. Resultados obtenidos a partir del módulo Inventor Simulation

Ejemplo 2. La viga compuesta que se muestra a continuación está conectada mediante un pasador en B. Determine las componentes de la reacción en sus soportes. [1]

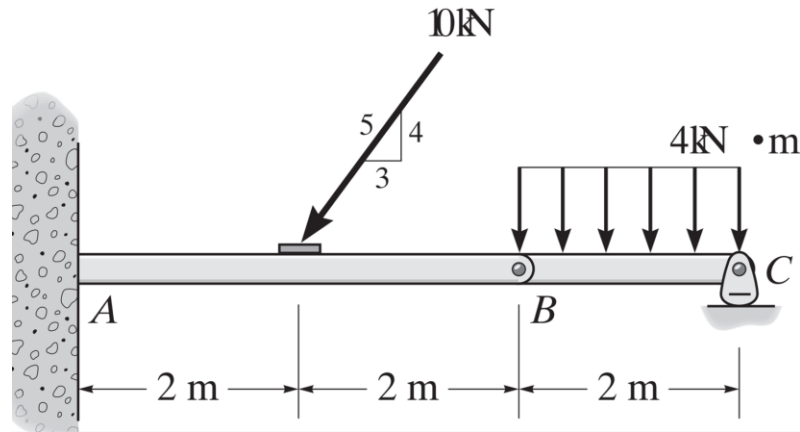


Figura 29. Ejemplo 2 [1]

Solución ejemplo 2: Inventor Simulation

1. Seleccionar el sistema de unidades MKS, en la parte inferior derecha de la pantalla.

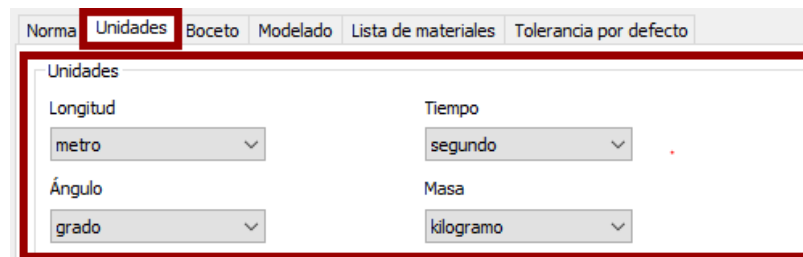


Figura 30. Selección de unidades en sistema inglés.

2. Crear un croquis en el plano alzado. Crear la siguiente geometría, como se muestra a continuación. Tener en cuenta que se debe crear una línea por elemento de la armadura.

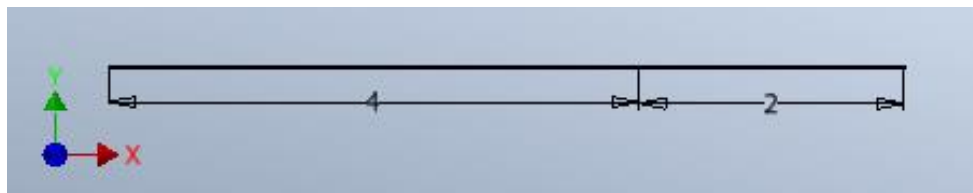


Figura 31. Geometría del croquis

3. Seguir del paso 3-16 del ejercicio anterior – Ejemplo 1, para generar la simulación y definir las sujeciones y cargas de este ejercicio.
4. Haga clic en *restricciones > Bloqueada > seleccionar el nodo 2 > Aceptar* y configurar la restricción como se muestra.

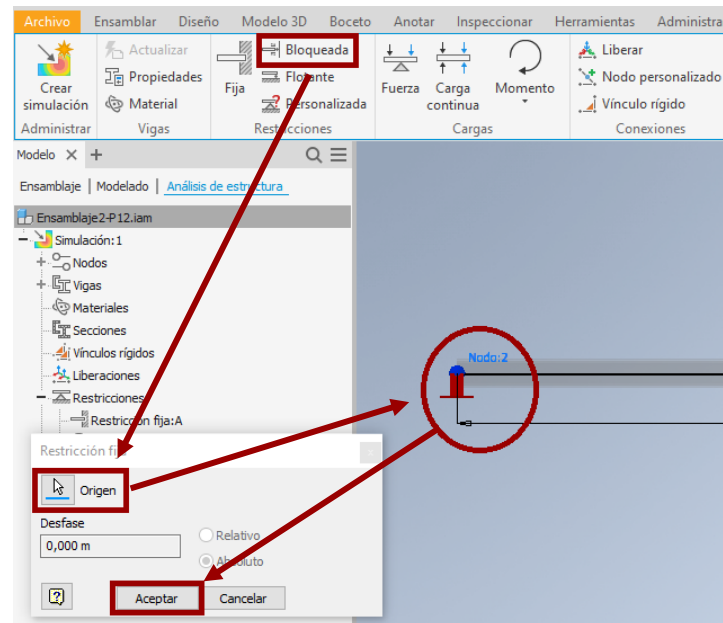


Figura 32. Comandos para asignación de restricciones.

- Haga clic en *restricciones > personalizada > seleccionar el nodo 3 > Aceptar* y configurar la restricción como se muestra.

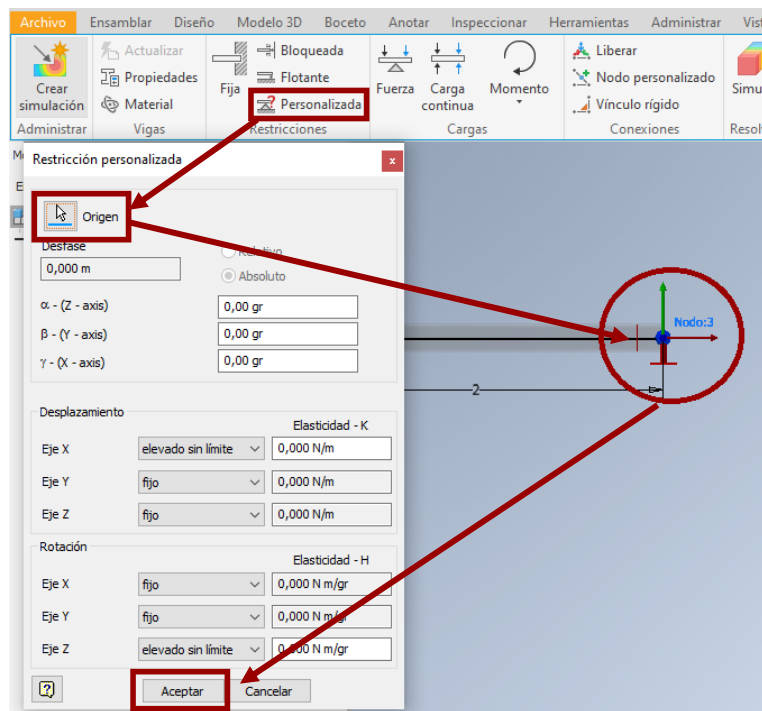


Figura 33. Comandos para asignación de restricciones.

- Haga clic en *restricciones > bloqueada > seleccionar el nodo > Aceptar* y configurar la restricción como se muestra.

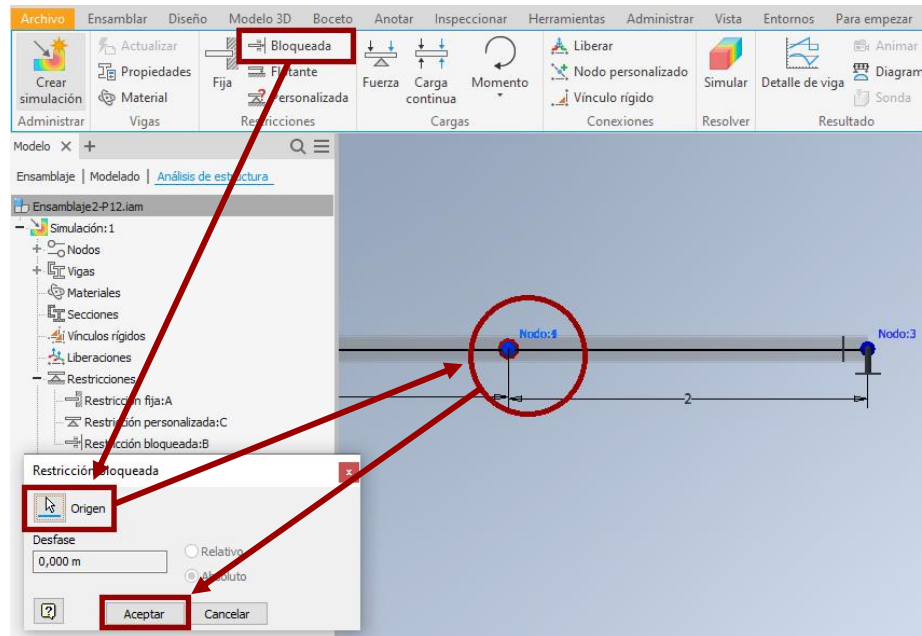


Figura 34. Comandos para asignación de restricciones.

- Para ingresar a las condiciones de cargas externas haga clic derecho en *Cargas > Fuerza*, de esta manera se desplegará una ventana de propiedades de cargas externas, completar el cuadro según la información mostrada, de ser necesario invertir la dirección de la fuerza.

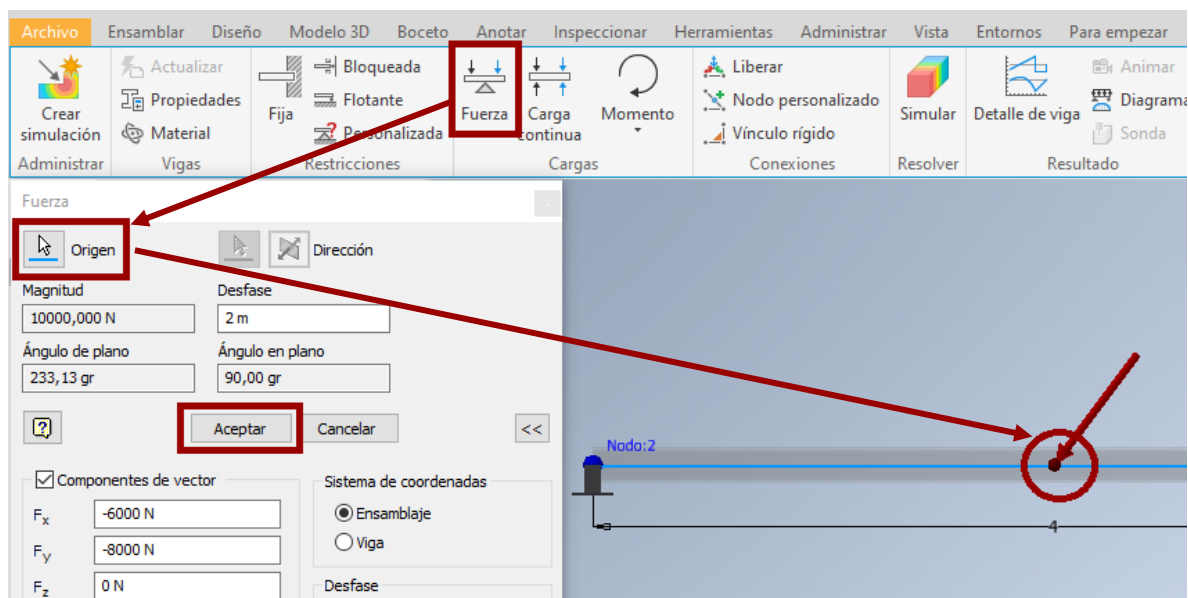


Figura 35. Comandos para asignación de condiciones: Cargas externas

8. Ir a *cargas > carga continua*. Completar el cuadro según la información mostrada, de ser necesario invertir la dirección de la fuerza.

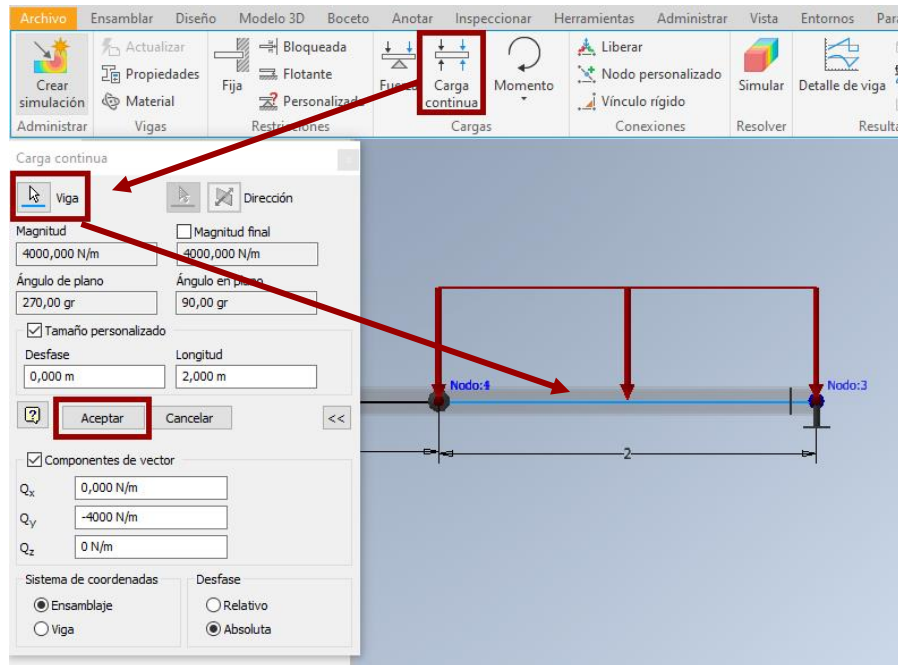


Figura 36. Comandos para asignación de condiciones: Cargas externas

9. Ir a *cargas > fuerza*. Completar el cuadro según la información mostrada, de ser necesario invertir la dirección de la fuerza.

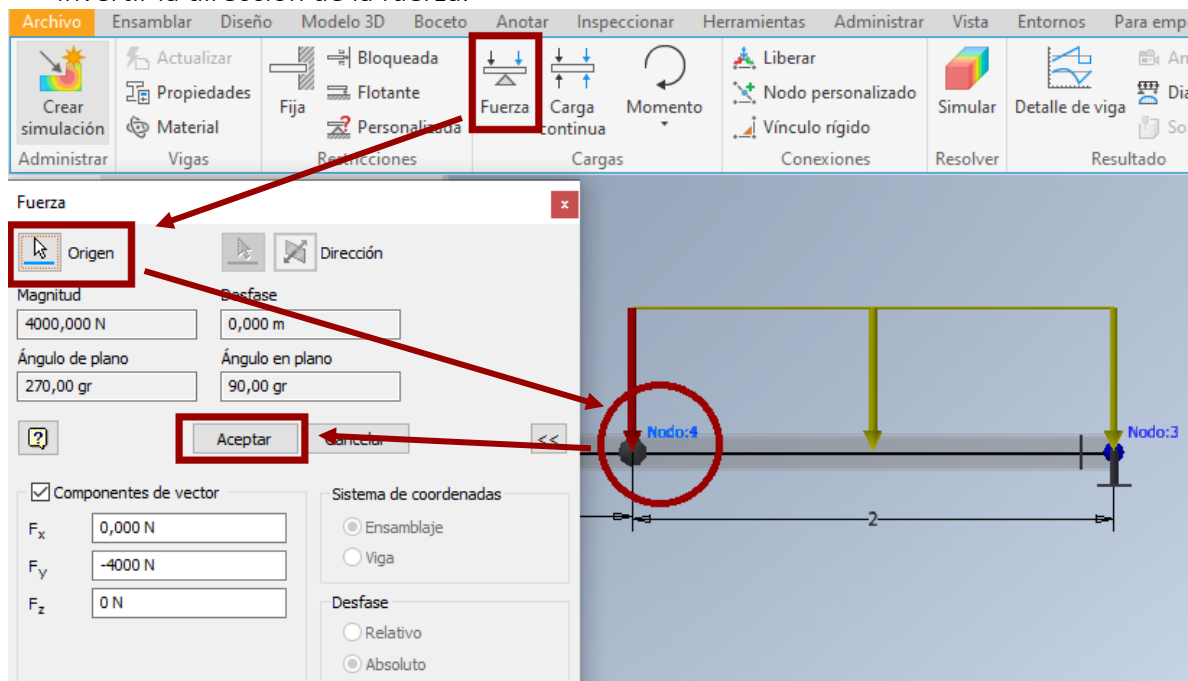


Figura 37. Comandos para asignación de condiciones: Cargas externas

10. Para determinar las fuerzas en cada una de las secciones ir a Vigas > *Clic Derecho En Viga 1 > Desactivar*. Allí complete la información como se muestra.

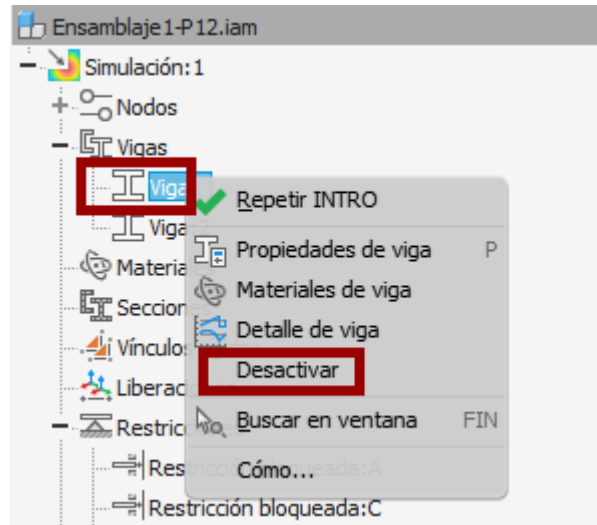


Figura 38. Comandos para desactivar viga.

11. Haga clic derecho en Simulación: 1 > Simular. En este caso el programa creará una malla por defecto.

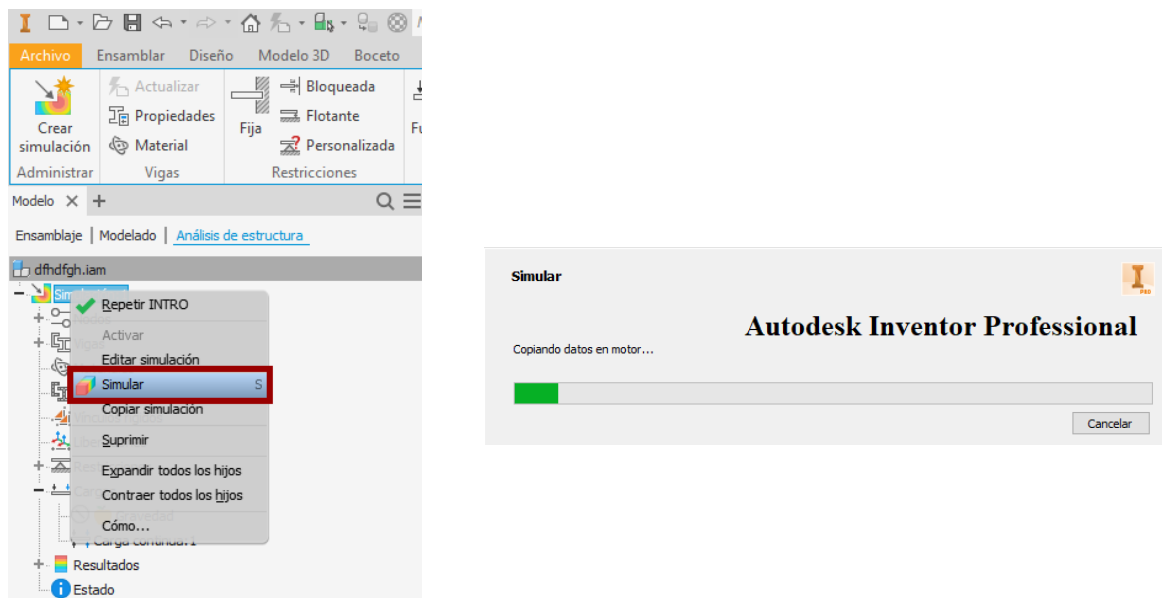


Figura 39. Comandos para ejecutar análisis

12. Después de la solución exitosa de la simulación, Inventor Simulation crea una nueva carpeta llamada Resultados ubicada en el árbol de estudio de la simulación. Dar clic derecho en *Restricciones > Reacciones*.

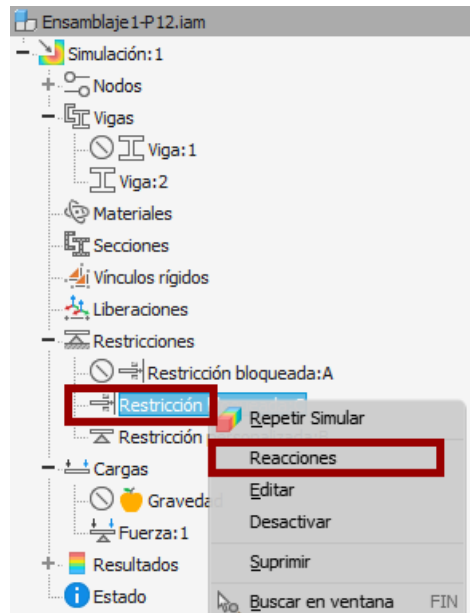


Figura 40. Comandos para visualizar la fuerza resultante

13. Aparecerá el administrador de la fuerza resultante. Se observará las componentes de las fuerzas de reacción en el punto al cual fue asignado la restricción, los cuales se deben comparar con los resultados analíticos. Tener cuidado de las unidades en las cuales se le pide al software la solución.

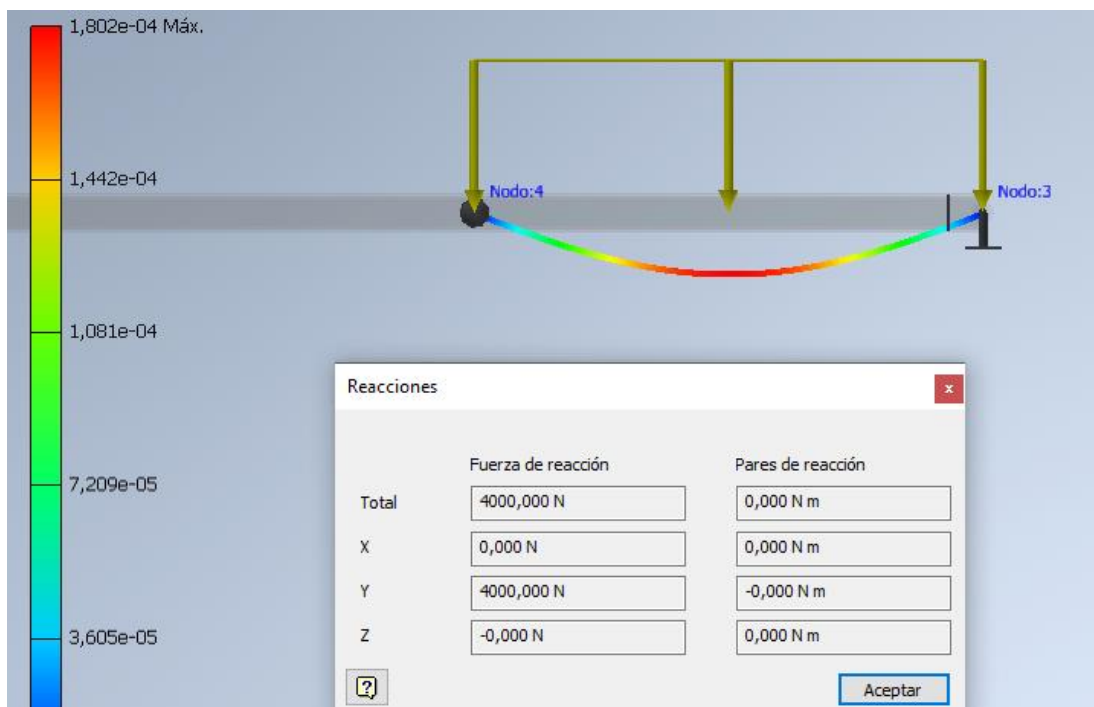


Figura 41. Resultados obtenidos a partir del módulo Inventor Simulation

14. Luego ir a *Vigas > Clic Derecho En Viga 1 > Activar y Vigas > Clic Derecho En Viga 2 > Desactivar*. Allí complete la información como se muestra

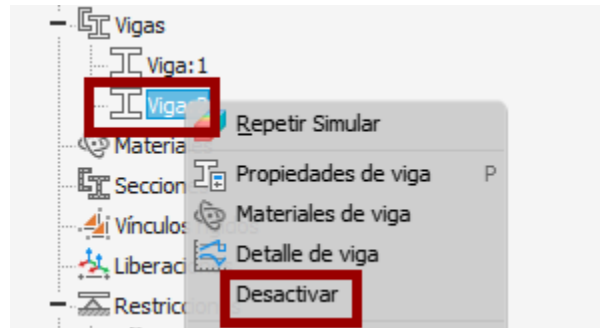


Figura 42. Comandos para desactivar viga.

15. Haga clic derecho en Simulación: 1 > Simular. En este caso el programa creará una malla por defecto.

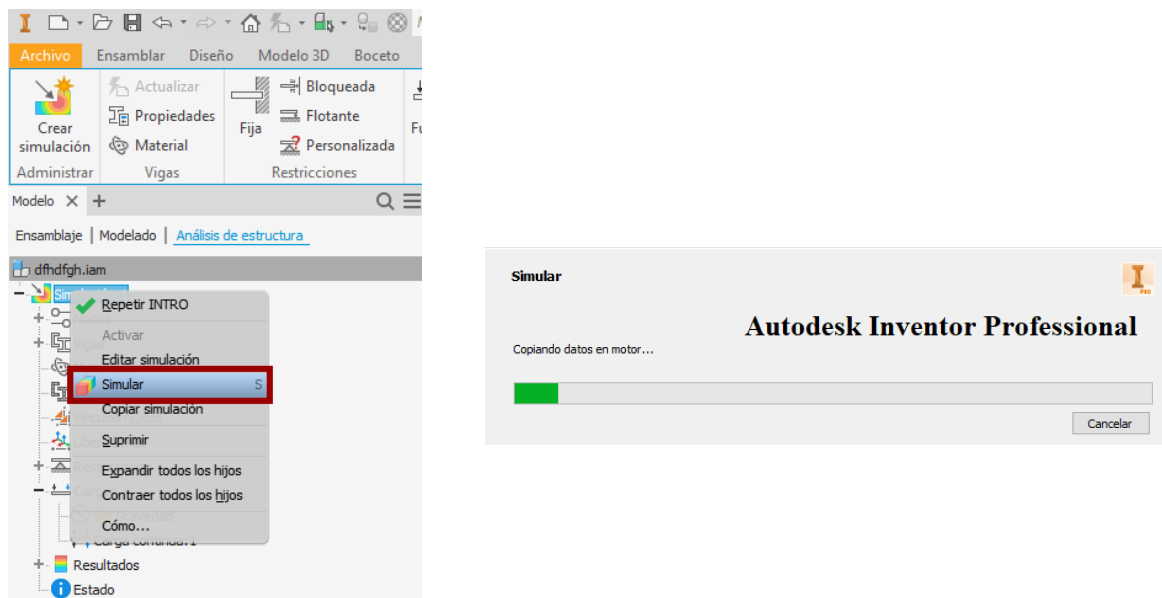


Figura 43. Comandos para ejecutar análisis

16. Después de la solución exitosa de la simulación, Inventor Simulation crea una nueva carpeta llamada Resultados ubicada en el árbol de estudio de la simulación. Dar clic derecho en *Restricciones > Reacciones*.

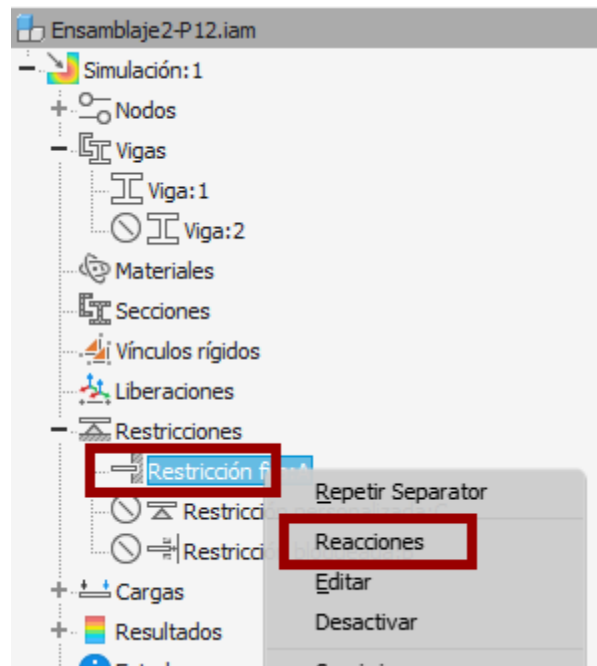


Figura 44. Comandos para visualizar la fuerza resultante

17. Aparecerá el administrador de la fuerza resultante. Se observará las componentes de las fuerzas de reacción en el punto al cual fue asignado la restricción, los cuales se deben comparar con los resultados analíticos. Tener cuidado de las unidades en las cuales se le pide al software la solución.

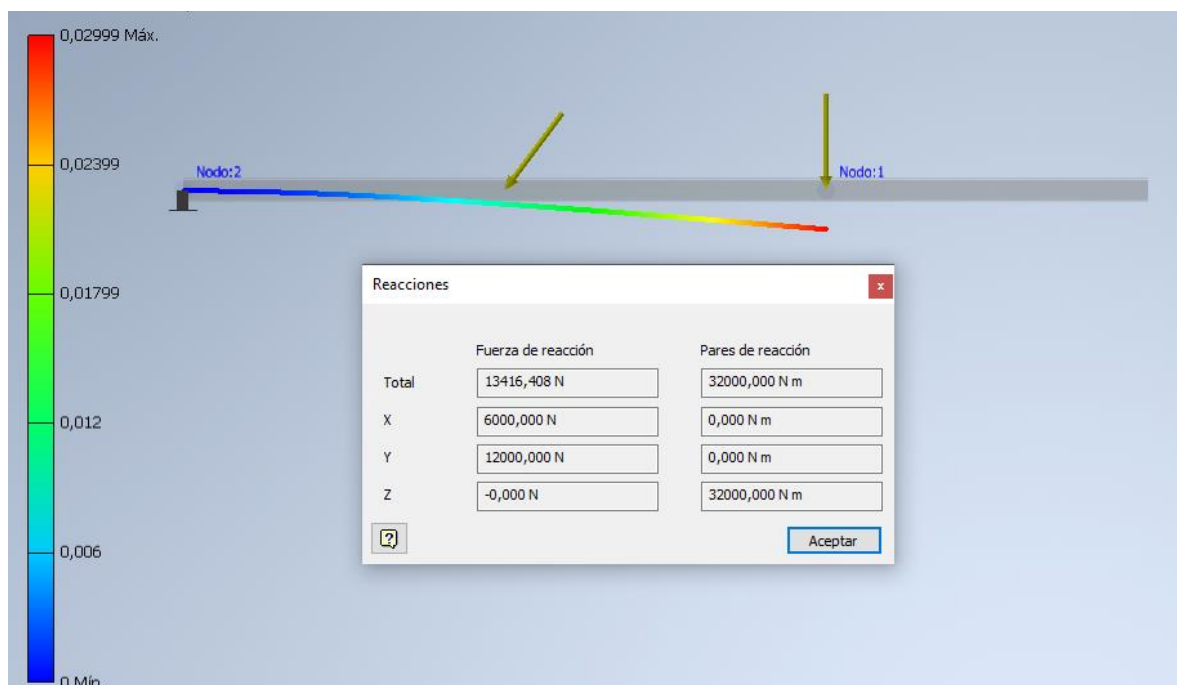


Figura 45. Resultados obtenidos a partir del módulo Inventor Simulation

4. Ejercicios

Desarrollar los siguientes problemas de manera analítica (incluir el diagrama de cuerpo libre) y por medio de Inventor Simulation. Para cada caso, realizar una tabla con las componentes de fuerza obtenidos de manera analítica y por simulación, analizar y concluir.

Problema 1. El bastidor de la siguiente figura soporta el cilindro de 50 kg. Determine las componentes horizontal y vertical de la reacción en A y la fuerza en C.

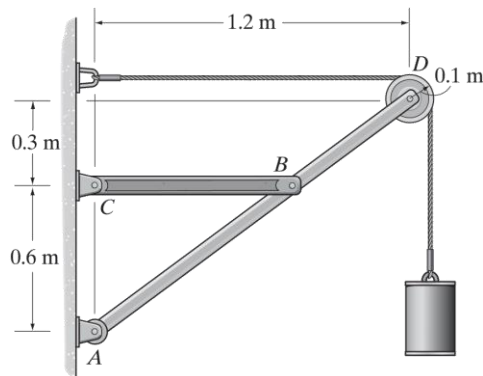


Figura 46. Diagrama Problema 1 [1]

Problema 2. Desprecie el peso del marco y calcule las fuerzas que actúan sobre todos sus miembros.

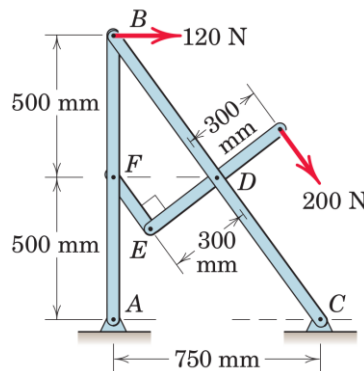


Figura 47. Diagrama Problema 2 [3]

5. Referencias

- [1] R. C. Hibbeler, "Ingeniería Mecánica Estática." Pearson Education, Inc., 2010.
- [2] E. R. E. Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, David F. Mazurek, "Vector Mechanics for engineers." McGraw-Hill Companies, Inc, 2012.
- [3] J. L. Meriam and L. G. Kraige, "Engineering Mechanics Statics." John Wiley & Sons, Inc., 2008.
- [4] A. Bedford and W. Fowler, "Mecánica para ingeniería Estática." Pearson Education, Inc., 2008.